$1-x \leq e^{-x}$

$1-\frac{x}{n} \leq e^{-\frac{x}{n}}$

$\left(1-\frac{x}{n}\right)^n \leq e^{-x} \quad \in L^1(\mathbb{R}^+)$

Maths de l'ingénieur
Révisions ΔS1

Riemann : $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$ CV $\alpha < 1$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ CV $\alpha > 1$

• Intégrales doubles

- **Théorème de Fubini** : Si f fonction continue sur D et intégrable sur D, alors : $\int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)dy\right]dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)dx\right]dy$

- **Matrice jacobienne** de φ, notée $J_\varphi(u,v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial v} \end{pmatrix}$ Jacobien de φ le déterminant $\det(J_\varphi(u,v))$

Alors $\iint_\Delta f(x,y)\,dx\,dy = \iint_\Delta f(\varphi(u,v)) \,|J_\varphi(u,v)|\, du\,dv$

- Changement de variable polaire : $dxdy$ devient $rdrd\theta$ pour $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$

• Intégrales triples

- changement de variable cylindrique : $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$ et $dxdydz$ devient $rdrd\theta dz$

- Changement de variable sphérique : $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$ et $dxdydz$ devient $r^2\sin\theta\, dr d\theta d\varphi$

• Notion de mesurabilité

- **σ-algèbre** : La famille S_E de sous-ensembles de E est une σ-algèbre sur E lorsque les 3 propriétés sont satisfaites :
  - i) $E \in S_E$, ou $\phi \in S_E$
  - ii) $\forall A \in S_E$, alors $A^c \in S_E$ (stabilité par complémentaire)
  - iii) $\forall (A_n)_n \in S_E : \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in S_E$ (stabilité par réunion dénombrable)

- **espace mesurable** : E un ensemble. Le couple (E, S_E) est espace mesurable si S_E est une σ-algèbre constituée de sous-ensembles de E.
  Les sous-ensembles de S_E sont appelés sous-ensembles mesurables.

- **fonction mesurable** : Soit (E, S_E) espace mesurable ; soit (F, J_F) un espace topologique et f une application $E \to F$.
  f est mesurable si $f^{-1}(O)$ est un sous-ensemble mesurable dans E ∀ sous-ensemble ouvert O. (dans F).

- Soit E un ensemble, A une famille quelconque de sous-ensembles de E. ∃ une σ-algèbre A^* (plus petite que tous les autres) dans E contenant la famille A.
  A^* est appelé σ-algèbre de E engendrée par la famille A. Nous la noterons $S_E(A)$.

- **Mesure** μ est une fonction définie sur une σ-algèbre S_E, à valeurs dans $[0, +\infty] = \overline{\mathbb{R}_+}$ si
  - i) $\mu_a(\phi) = 0$
  - ii) $\forall (A_n)_n \in S_E^{\mathbb{N}}$, A_n 2 à 2 disjoints, $\mu_a(\bigcup_n A_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_a(A_n) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \mu_a(A_n)$ CV dans $\overline{\mathbb{R}_+}$

• Intégration

- $(X, \mathcal{B}, \mu)$ ensemble mesuré. On a le droit d'écrire $\int_X f d\mu = \int_X f(x)\, d\mu(x)$ avec f mesurable si :
  - f est positive ou nulle
  - si $\int_X |f|\, d\mu < \infty$, f intégrable auquel cas $\int_X f d\mu := \int_X f_+ d\mu - \int_X f_- d\mu$ $\quad f_+ := \max\{f, 0\}$, $f_- := \max\{-f, 0\}$

- **Théorème de CV monotone de Lebesgue :**
  Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables définies sur E.
  Supposons :
  - $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq \infty$, $\forall x \in E$
  - $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$, pp $x \in E$

  Alors
  - f est une fonction mesurable sur E
  - $\lim_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f\, d\mu$

ou

Soit (E, S_E, μ) un espace mesuré. Soit $(f_n)_n$ une suite croissante de fct mesurables positives définies sur E, qui CV p.p sur E vers une fct f.
Alors :
- f est une fct mesurable sur E
- $\lim_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$

- **Théorème de CV dominée de Lebesgue :** Soit (E, S_E, μ) un espace mesuré.
  - Soit $(f_n)_n$ une suite de fct mesurables définies sur E (à valeurs complexes) tq la limite suivante existe p.p sur E :
    $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ $(f_n)_n$ cvs pp vers $f : x \to \mathbb{R}$
  - S'il $\exists$ une fct g intégrable tq $|f_n(x)| \leq g(x)$; $n = 1, 2, \dots$; p.p $x \in E$

  Alors
  - f est intégrable
  - $\lim_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$

- f (mesurable) est intégrable ssi $|f|$ est intégrable.
- Toute fonction continue est mesurable.
- **Théorème de continuité :** Si $f(x, t)$ est tq :
  i) $x \mapsto f(x, t)$ est mesurable sur A, $\forall t \in I$
  ii) $t \mapsto f(x, t)$ est continue en t_0, pp $x \in A$
  iii) $\exists$ une fct g positive, intégrable sur A tq $|f(x,t)| \leq g(x)$ $\forall t \in I$, p.p $x \in A$

  Alors
  i) $x \mapsto f(x, t)$ intégrable sur A.
  ii) $t \mapsto F(t)$ est continue en t_0 et $\lim_{t\to t_0} \int_A f(x, t)\, d\mu(x) = \int_A f(x, t_0)\, d\mu(x)$

- **Théorème de dérivabilité :** Si f est tq :
  i) $x \mapsto f(x, t)$ intégrable sur A, $\forall t \in I$
  ii) $t \mapsto f(x, t)$ dérivable sur I, p.p $x \in A$
  iii) $\exists$ g positive, intégrable sur A tq $|\partial_t f(x, t)| \leq g(x)$ $\forall t \in I$, p.p $x \in A$

  Alors
  i) $t \mapsto F(t) = \int_A f(x, t)\, d\mu(x)$ est dérivable sur I
  ii) $x \mapsto \partial_t f(x, t)$ est intégrable sur A, $\forall t \in I$ et on a :

$$F'(t) = \frac{d}{dt} \int_A f(x, t)\, d\mu(x) = \int_A \partial_t f(x, t)\, d\mu(x)$$